Universidad “Mayor de San Andrés”

FACULTAD DE INGENIERIA



CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

Integrantes:

Univ. Linares Poma Guido Alvaro
Univ. Huanaco Condori Heydi Marilyn
Univ. Quispe Lucana Williams
Univ. Ramos Queso Edith Elvira

Carrera: Ing. Electrónica

Materia: Aplicación de Técnicas de Control ETN 1034

Docente: Jorge A. Nava A.

La Paz – Bolivia

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS 3

2. DESCRIPCION DEL PROCESO 3

3. ELEMENTOS DEL SISTEMA 3

3.1. Estructura del sistema: 3

3.2. Componentes del sistema: 5

4. PROTECCION 6

4.1. Dispositivo de protección 6

4.2. Medidas AWG 6

5. SEÑALIZACION 8

5.1. Baliza luminosa 8

5.2. Luces piloto 8

6.1. ACTUADORES 8

6.1.1. Variador de frecuencia 8

6.1.2. Bomba centrifuga 10

6.1.3. Electroválvulas 11

6.1.4. Valvula de Agua 12

6.1.5. Grifo de Agua 12

6.2. Sensores 12

6.2.1. Sensor de vibración 12

6.2.2. Sensor de presión 13

6.2.3. Sensor de temperatura TC 14

6.2.4. Sensor de temperatura RTD 15

6.2.5. Sensor ultrasónico 15

6.3. AUTÓMATAS 16

6.3.1. Controlador lógico programable PLC 16

6.3.2. Módulo de expansión del PLC 19

6.4. Elementos de visualización 19

6.4.1. HMI 19

6.4.2. Controlador de temperatura 20

6.4.3. Dosificador 20

7. CONCLUSIONES 22

1. OBJETIVOS

- Reconocimiento y ubicación de los componentes del sistema (actuadores, sensores, controladores, transductores, etc.)
- Principio de funcionamientos de los componentes del sistema.

2. DESCRIPCION DEL PROCESO

El sistema de nivel de líquido tiene como propósito medir la cantidad de líquido en un recipiente o tanque, que es importante en varias aplicaciones industriales y de ingeniería.

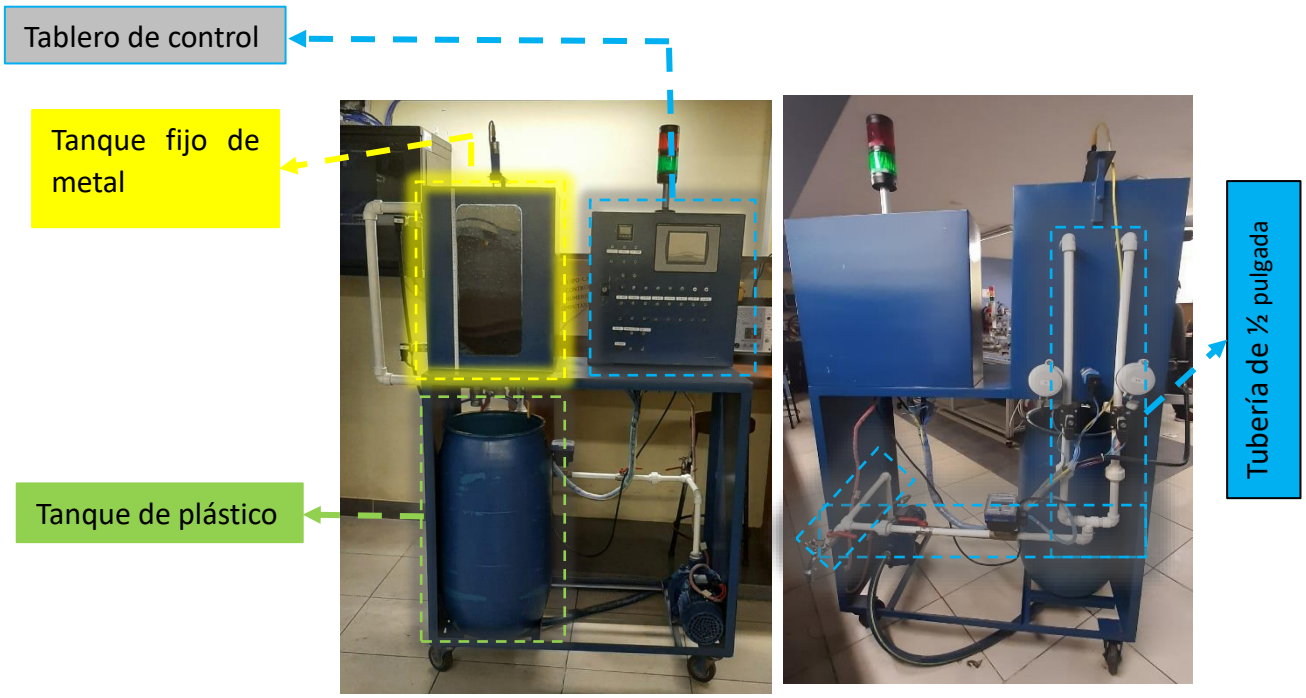
El sistema de nivel de líquido puede ser utilizado para controlar el llenado y vaciado de un tanque, o para alertar a los operadores cuando el nivel de líquido está demasiado alto o demasiado bajo y para mantener un volumen deseado de líquido contenido en el tanque.

Del proceso también podemos obtener información sobre la presión y la temperatura.

3. ELEMENTOS DEL SISTEMA

3.1. Estructura del sistema:

- Estructura metálica color azul
- Dos tanques de almacenamiento de agua
- Soporte para sensores
- Tablero de control
- Tuberías de ½ y ¾



HMI

Baliza luminosa

Controlador de temperatura

Sensor ultrasónico

Sensor Vibratorio

Motor trifásico de 1 HP



PLC

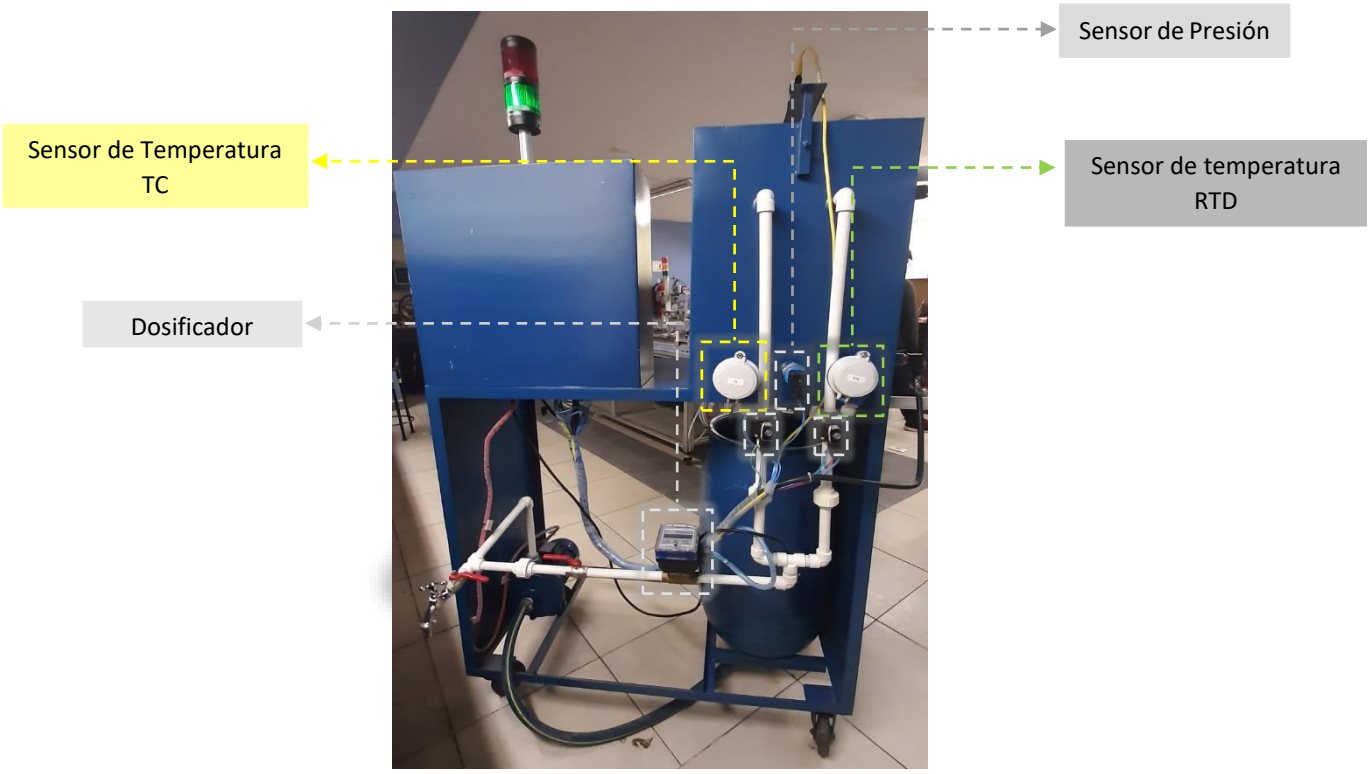
Módulo de expansión

Fuente de alimentación de 24 V

Variador de frecuencia



Fig. Vista frontal del sistema



2 fig. Vista posterior del sistema

3.2. Componentes del sistema:

- 2 sensores vibratorios
- 2 electroválvulas
- Flujómetro digital (Dosificador)
- Sensor de presión
- Sensor de temperatura TC (Termocupla)
- Sensor de temperatura RTD (Resistivo)
- Controlador de temperatura
- motor trifásico de 1HP
- Variador de frecuencia
- Sensor de Ultrasonido
- PLC (Micrologix 1100)
- 1 módulo de expansión (para PLC)
- Fuente de alimentación de 24V
- Pantalla de 6 pulgadas touch Panelview C600

4. PROTECCION

4.1. Dispositivo de protección

La función del interruptor térmico es proteger contra sobrecargas eléctricas prolongadas, es decir, corrientes excesivas que puedan dañar los cables o los dispositivos conectados. Cuando la corriente supera un cierto umbral durante un período de tiempo determinado, el interruptor térmico se activa y desconecta el circuito eléctrico, interrumpiendo el flujo de corriente.

Por otro lado, el interruptor magnético protege contra cortocircuitos, que son corrientes eléctricas muy altas que ocurren cuando hay un contacto directo entre conductores de diferentes polaridades. El interruptor magnético detecta rápidamente estas corrientes y desconecta el circuito eléctrico de manera inmediata para prevenir daños mayores.

Los fusibles son dispositivos pequeños de seguridad que forman parte de las instalaciones eléctricas, los cuales se funden cuando la corriente alcanza ciertos valores excesivos. Se conforman por una lámina o un filamento hecho de una aleación o de un metal que se destaca por presentar un punto de fusión bajo.

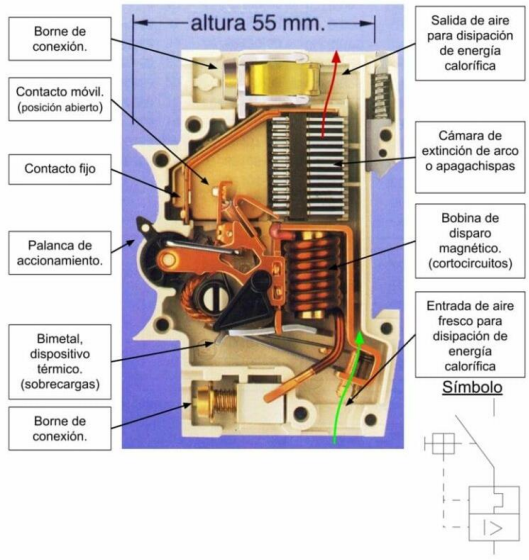
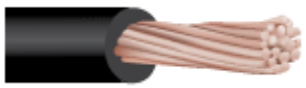


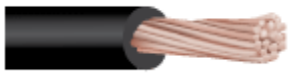
Fig. Partes de un magnetotérmico



Fig. Fusibles

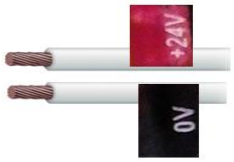
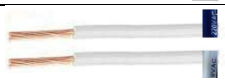
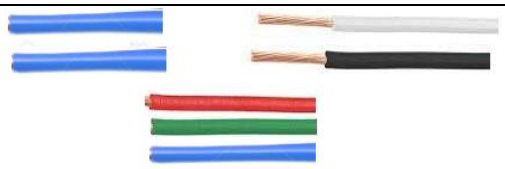
4.2. Medidas AWG

Imagen	Calibre AWG	Diámetro en MM	Consumo	Usos
	6	16mm	Muy Alto	Aires acondicionados centrales, equipos industriales (se requiere instalación especial de 240 volts).

	8	10mm	Alto	Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica.
	10	6mm	Medio-Alto	Secadoras de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventana.
	12	4mm	Medio	Hornos de microondas, licuadoras, contactos de casas y oficinas, extensiones de uso rudo.
	14	2.5mm	Medio-Bajo	Cableado de iluminación, contactos de casas, extensiones reforzadas.
	16	1.5mm	Bajo	Extensiones de bajo consumo, lámparas.
	18	1mm	Muy Bajo	Productos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad.

En la planta se cuenta con los siguientes calibres:

CALIBRE DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE NIVEL DE LÍQUIDO:

Fuente de alimentación	entradas y salidas	12 AWG	
HMI	Energización	AWG 18	
Control de temperatura	Energización	12 AWG	
TC, RTD, presión, electroválvulas		16 AWG y 18 AWG	
Interruptor de palanca Y CONECTORES		AWG 18	
Lámparas piloto			
Sensor vibratorio		AWG 16	
Tablero		16 AWG	
Sensor ultrasonico		18 AWG	

PLC y módulo de expansión		16 AWG	
Variador de Frecuencia y Bomba centrifuga		12 AWG	

5. SEÑALIZACION

5.1. Baliza luminosa

Por lo general, las balizas industriales son luces de gran intensidad y colores llamativos, como rojo, amarillo o verde, a menudo se colocan en lugares estratégicos para asegurar una buena visibilidad. Las balizas industriales se utilizan para indicar el estado de un proceso, la presencia de una condición peligrosa o para llamar la atención del personal en situaciones específicas.



Fig. Baliza luminosa

En nuestro sistema o kit tiene una baliza de dos colores, rojo y verde, el cual dependiendo en que etapa este, señaliza el funcionamiento del sistema, la programación depende del operador del equipo.

El sistema de señalización es simple de entender y de conectar, en este caso se usa solo los colores, los cuales están alimentados con +24 VCC

5.2. Luces piloto

Las luces piloto en un sistema industrial suelen ser pequeñas luces que se utilizan para indicar el estado de funcionamiento de un equipo o sistema. Estas luces son de tamaño reducido y generalmente se encuentran en paneles de control, tableros de instrumentos o equipos individuales. Las luces piloto pueden tener diferentes colores.



Fig. Luces Piloto

Las luces piloto están disponibles para brindar control visual de que se está llevando a cabo una función eléctrica en una ubicación local o remota

6. COMPONENTES DEL SISTEMA

6.1. ACTUADORES

6.1.1. Variador de frecuencia

Principio de funcionamiento: La velocidad síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por la frecuencia de AC suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con la relación:

$$\boldsymbol{RPM = \frac{120 \times f}{p}}$$

Donde:

RPM = Revoluciones por minuto
f = frecuencia de suministro AC [Hz]
p = Número de polos

Características POWERFLEX 4M

Entradas y salidas del variador de frecuencia:

5 entradas digitales	2 programables
1 entrada analógica	0 a 10 VDC
1 entrada analógica	4 a 20 mA.
1 salida digital tipo relé	

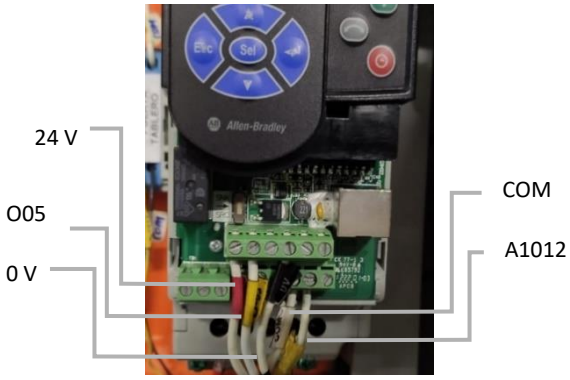


Fig Entradas y salidas del variador de frecuencia

En el sistema solo se utilizan 2 entradas digitales para realizar el arranque del motor y con la entrada analógica de 4 a 20 mA se realiza un control a 2 hilos de esta manera se puede manejar el variador de manera remota

Configuración de parámetros del motor para el variador de frecuencia:

1. **Medir las conexiones**
    - Entre el pin 11(24 [V]) y el pin 4(digital común) el voltaje medido es: 24,7 [V], Existen dos modos SRC y SNK
2. **Restablecer a predeterminado**
    - P112: colocar en 1 y luego aparecerá el error f048, el cual debe ser borrado con stop.
3. **Configurar voltaje placa motor**
    - P101: 230[V]
4. **Configurar frecuencia nominal**
    - P102: 50 [Hz]
5. **Configurar Corriente máxima**
    - P104: 3,4 [A]
6. **Configurar Frecuencia máxima y minima**
    - P104: 0 [Hz] min

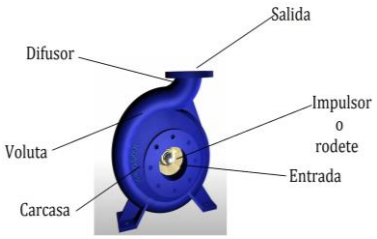
- P105: 50 [Hz] max

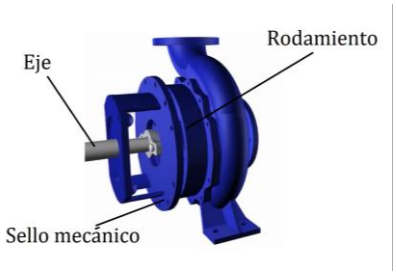
7. **Configurar Arranque por teclado**
    - P106: “0” (modo por teclado)
8. **Inhabilitar reversa**
    - P104: “1” (inhabilita)

6.1.2. Bomba centrifuga

principio de funcionamiento: Una bomba centrífuga es un tipo de bomba hidráulica que utiliza la fuerza centrífuga generada por un impulsor rotativo para aumentar la presión y mover fluidos.

- La bomba centrífuga consta de varios componentes. El impulsor es un componente clave que consta de palas curvadas que giran dentro de la carcasa de la bomba.
- Cuando el impulsor gira, crea una fuerza centrífuga que empuja el fluido hacia el exterior y hacia una zona de alta presión llamada difusor.
- El difusor es una estructura en forma de cono o voluta que rodea al impulsor y tiene la función de convertir la energía cinética del fluido en energía de presión.
- A medida que el fluido pasa a través del difusor, la velocidad disminuye y la presión aumenta





Utiliza un motor asíncrono trifásico, también conocido como motor de inducción trifásico, es un tipo de motor eléctrico que utiliza tres corrientes eléctricas alternas que son desfasadas entre sí en 120 grados para crear un campo magnético rotativo que hace girar el motor.

Este tipo de motor se compone principalmente de dos partes: el estator y el rotor. El estator es la parte fija del motor y se compone de un núcleo de hierro laminado, que contiene tres devanados de cobre, conectados en estrella o en triángulo, a través de los cuales circulan las corrientes eléctricas alternas trifásicas.

El rotor, por otro lado, es la parte móvil del motor y se compone de un conjunto de conductores de cobre dispuestos en ranuras de un núcleo de hierro laminado, los cuales están aislados eléctricamente y que forman una jaula de ardilla.

Cuando se aplica corriente eléctrica al estator, se produce un campo magnético rotativo que induce corrientes eléctricas en la jaula de ardilla del rotor. Estas corrientes crean un

campo magnético en el rotor que interactúa con el campo magnético del estator, haciendo que el rotor comience a girar.

Características Pentax CMT 100/00

Q (l/min)	20 / 90
H (m)	32.5 / 25
HP	1
kW	0.74
VΔ	230V
Vλ	400V
CL	Máxima temperatura de operación °F = 155°C
A	3.4 2
Hz	50
RPM del motor	2800
IP 44	Protección (resistente al agua)
Continuous Duty	Funcionamiento de motor de forma continua
3 phase	Motor trifásico para CA
CMT	Motor Centrífugo - Trifásico
00	Armazón de hierro/Impulsor de Noryl

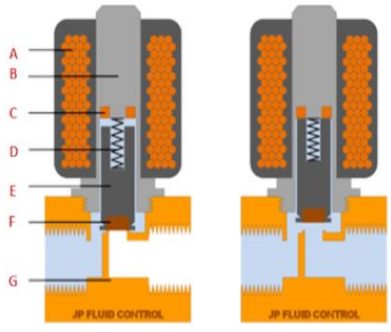


Fig. Bomba Centrifuga

6.1.3. Electroválvulas

Principio de funcionamiento: El dispositivo cuya función es regular el flujo, en este caso hablamos del agua.

- La membrana de la válvula se apoya en el cuerpo con la ayuda del muelle y evita que el agua pase por la presión que ella misma ejerce
- Al momento de mandar una señal eléctrica al solenoide de la válvula, la bobina se imanta y levanta el embolo.
- De esta manera queda un pequeño agujero en la tapa de la válvula y permite salir al liquido de la cámara superior.
- Esto hace que funcione como un actuador que hace que se comuniquen la entrada y la salida de líquido del cuerpo de la válvula



bobina (A); armadura (B); anillo de sombra (C); muelle (D); émbolo (E); junta (F); cuerpo de la válvula (G)

CARACTERISTICAS

Tipo de electroválvula	**2/2 NC (2 posiciones, 2 vías, normalmente cerrado)**
Suministro de voltaje 230 V AC	230 V AC
Orificio	13.0mm
Material de sellado	NBR
Presión nominal	5 – 10 bar
Potencia de consumo	4W
Temperatura de funcionamiento	0 – 70°C

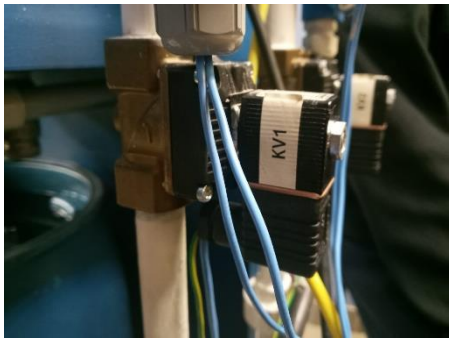


Fig. Electroválvula KV1

6.1.4. Valvula de Agua

Una válvula hidráulica es un tipo de válvula industrial con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación del agua mediante piezas móviles que abren o cierran, de forma parcial o total, el paso de la misma. Así, permiten controlar de manera óptima el flujo y presión de la red.



6.1.5. Grifo de Agua

Función: llave que se emplea para permitir, regular o impedir el paso de un fluido.



Características:

El que utilizaremos es el unimando, y son aquellos que cuentan con una única maneta o bien mando para la regulación del caudal. Así como para la mezcla del agua caliente con la fría, de modo que se obtiene una temperatura media.

6.2. Sensores

6.2.1. Sensor de vibración

principio de funcionamiento: Cuando se produce una vibración o movimiento oscilante, las horquillas oscilan en direcciones opuestas debido a su flexibilidad.

- Estas oscilaciones generan cambios en la resistencia eléctrica de las horquillas debido a un fenómeno conocido como **efecto piezoeléctrico.**
- El efecto piezoeléctrico implica que ciertos materiales generan una carga eléctrica cuando se deforman mecánicamente
- las horquillas del sensor vibratorio, están hechas de un material piezoeléctrico que genera una señal eléctrica proporcional a la amplitud y frecuencia de la vibración.
- Cuando las horquillas oscilan, la resistencia eléctrica del material cambia, lo que se traduce en una variación en la corriente eléctrica que fluye a través de ellas. Esta variación de corriente se detecta y se convierte en una señal eléctrica de salida.



Fig. Sensor vibratorio

CARACTERISTICAS

Suministro	**10-35 [V] DC**
Temperatura del proceso	-40C – 150C
Presión de proceso absoluta	vacío 40 [Bar]
Densidad mínima del medio	0.7 [g/cm^3]
Longitud del sensor	64 [mm]
Frecuencia de medición	1100Hz aprox. en aire
Tiempo de estabilización:	2 [seg]

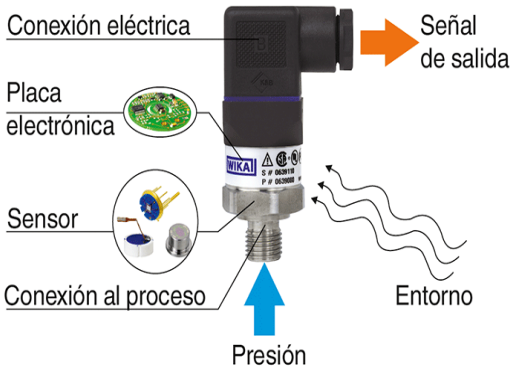


Fig. Sensor vibratorio inferior

6.2.2. Sensor de presión

principio de funcionamiento: El dispositivo detecta la presión utilizando una cavidad de presión y un diafragma de aislamiento para formar un capacitor variable

- La presión del proceso provoca una ligera desviación del diafragma de aislamiento del proceso del sensor cerámico.
- El cambio proporcional a la presión en la capacitancia se mide en los electrodos del sensor cerámico
- Este cambio en la capacidad se puede medir eléctricamente y correlacionarse con la presión aplicada



- El sensor capacitivo no requiere liquido de llenado, por tanto, también puede trabajar en aire.

CARACTERISTICAS *CERABAR T-PMC131*

Tipo de sensor de presión	**Sensor capacitivo de cerámica**
Suministro de voltaje	11 – 30 [V] DC
Temperatura del proceso	-20C – 100C
Celda de medición	100 mbar – 40 Bar
Limite máx. de sobre presión	60 bar
Comunicación	4- 20mA (analógico)
Potencia máxima	6W



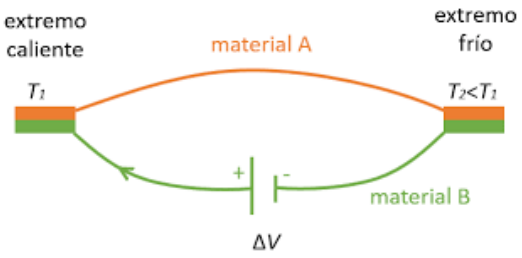
Fig. Sensor de presión

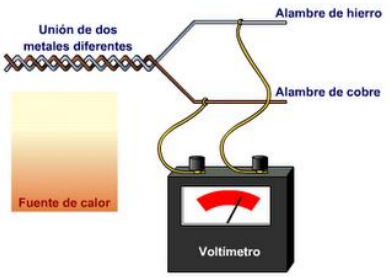
6.2.3. Sensor de temperatura TC

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los termopares son sensores de temperatura robustos cuyo principio de medición se basa en el efecto Seebeck.

- Consta de dos hilos metálicos homogéneos pero diferentes entre sí y aislados en toda su longitud. Los dos cables son soldados juntos en un extremo
- El extremo es llamado “unión caliente o de medición” y el otro extremo es conocido como “unión fría o de referencia”
- Cuando se conectan en un punto los dos conductores eléctricos de distintos materiales, puede medirse una tensión eléctrica débil entre los dos extremos abiertos
- Siempre que haya un gradiente de temperatura en los conductores, esta tensión es denominada “tensión termo eléctrica”





CARACTERISTICAS *TERMOCUPLA TD12*

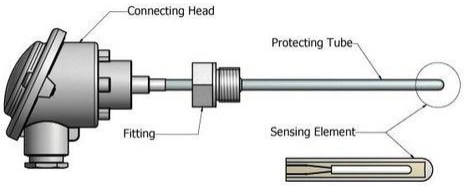
Tipo de sensor	**TC12 "J" termómetro TC modular**
Rango de temperatura de operacion:	-40°C – 750°C
Máxima presión de proceso	a 20°C es 40 bar (580psi)
Consumo de corriente	< 50mA
Rango de temperatura	- 20 °C– 70 ° C
Material	plástico - PBT



Fig. Sensor de temperatura TC

6.2.4. Sensor de temperatura RTD

principio de funcionamiento: El dispositivo realiza medidas de temperatura utilizando como factor principal de medición la resistencia de un metal.



- La resistencia del alambre de metal se transforma con relación a la temperatura, el funcionamiento de la RTD comienza al calentarse un metal
- Esta acción permite un aumento de temperatura induciendo una mayor agitación térmica y aumento de la resistencia.
- Se maneja el concepto de a mayor temperatura, mayor agitación y mayor Resistencia y a menor temperatura, se tiene menor agitación y menor Resistencia.
- La relación resistencia-temperatura se representa con la siguiente formula: R=Ro[1+a(T-To)]

CARACTERISTICAS *RTD OMNIGRAND T TST487*

Tipo	**A, Métrico, porta sondas de temperatura modular conexión a proceso roscada sin cuello**
Elemento sensible	Resistencia de platino
Conexión a proceso	Rosca macho G1/2
Rango de temperatura	-50°C – 300°C
Max. Presión de proceso	a 20°C 20bar
Alambrado	Conexión de 4 hilos, aislamiento de fibra de vidrio.



Fig. Sensor de temperatura RTD

6.2.5. Sensor ultrasónico

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Se basa en el principio de medida “Time of flight” y van detectando continuamente el nivel del líquido en el tanque

- Pulsos ultrasónicos son emitidos reflejados en la superficie del líquido y son recibidos por el sensor
- La distancia entre el instrumento y el líquido se puede calcular midiendo el “tiempo de vuelo”.
- Las ondas ultrasónicas, son ondas mecánicas, generados piezo- eléctricamente y reflejados en la superficie del líquido debido a la diferencia de densidad entre el aire y el liquido
- El periodo de tiempo medido y analizado por el instrumento, entre enviar y recibir el pulso, es una medida directa para calcular la distancia entre la membrana del sensor y la superficie del liquido

CARACTERISTICAS

Suministro de voltaje	12 – 30 V DC
Salida	corriente analógica 4-20mA
Salida	Voltaje analógico 0-10 V
Rango de medición	150 – 1500mm
Consumo de corriente	< 45mA
Rango de temperatura	- 20 – 70°C
Protección contra corto circuitos y sobrecarga	





DIAGNOSTICO

- El sensor inicialmente ya presentaba una calibración, pero se procedió a realizarlo nuevamente.
- Se realizaron las medidas máximas de distancia, que será la menor altura (H=0) y la mínima distancia (Hmax)
- La calibración se la realiza mediante el botón de configuración y se procede a guardar el rango de distancia de trabajo con ayuda de la hoja técnica.

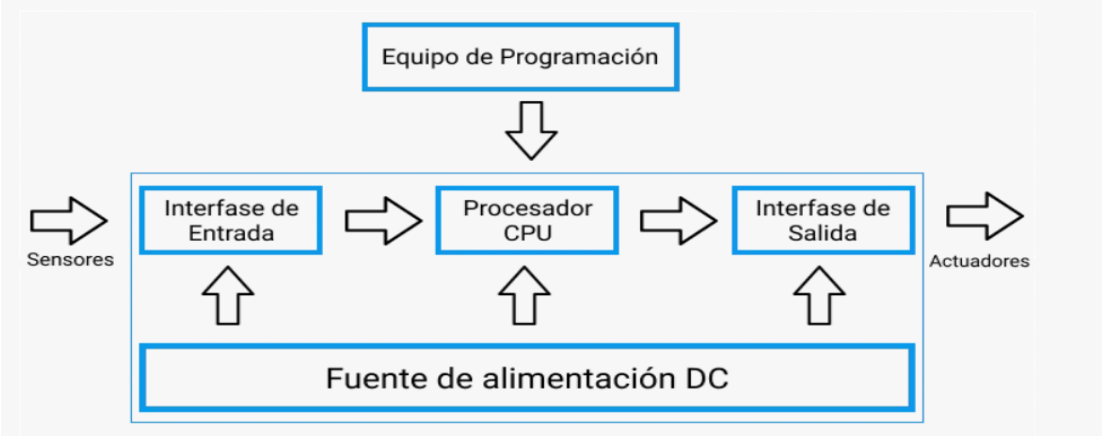
6.3. AUTÓMATAS

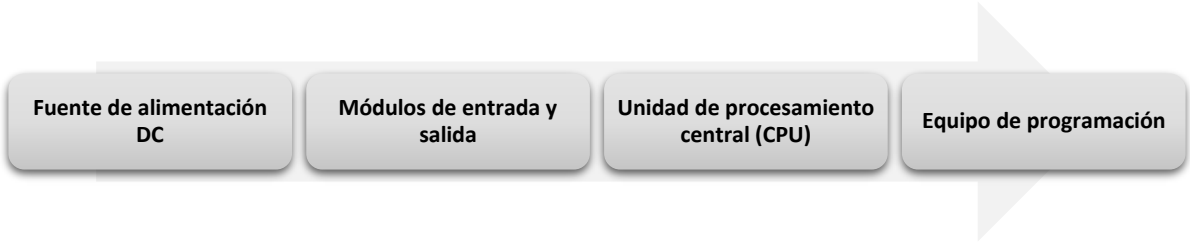
6.3.1. Controlador lógico programable PLC

Funcionamiento: Detecta diversos tipos de señales del proceso, elaborar y enviar acciones, recibe configuraciones de los operadores y da reporte a los mismos.

Partes principales son la CPU, un módulo de memorias y de entradas/salidas, la fuente de alimentación y la unidad de programación.

Estructura de un PLC





Módulos de entrada y salida (E / S)

- Son de dos tipos. Puede ser digital o analógico.
- Se debe proporcionar información al controlador PLC.
- M.E: Proporcionan una interfaz para dispositivos de entrada como diferentes tipos de interruptores (interruptor de botón, interruptor selector, interruptor limitado), sensores, etc.
- M.S: proporcionar una interfaz para dispositivos de salida como motor, ventilador, relé, luz, lámpara, calentador eléctrico, válvula solenoide, zumbador, etc.

Fuente de alimentación

- Proporciona energía a todos los demás componentes para operar. Proporciona energía a los módulos de entrada / salida, sistema de memoria y procesador.
- Proporcionar la alimentación de CC o CA para operar el PLC.

Unidad de procesamiento central (CPU)

- La función de la CPU es almacenar y ejecutar los programas de software.
- Es la parte que se encarga del procesamiento de la información y está basado en un microprocesador y memorias.
- La unidad de memoria se comunica con el microprocesador para leer y escribir información.

Sistema de memoria

Todo PLC posee una memoria organizada en área de trabajo específicas que son:

- ROM (Read only memory). Memoria de solo lectura o memoria del sistema operativo y no es accesible por el usuario, allí se almacenan los programas.
- RAM (Random access memory). Memoria de acceso aleatorio, memoria de datos o memoria de usuario, es una memoria volátil, almacena la información de las variables de entrada y salida.
- Memoria insertable (EPROM, EEPROM). Si se quiere garantizar totalmente el contenido de la información sin que se pierda el programa efectuado, éste deberá almacenarse y grabarse en memorias EPROM o EEPROM que son de tipo chips.

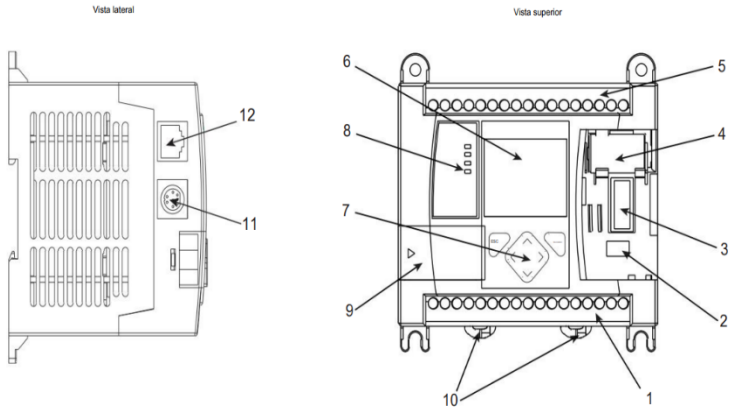
CARACTERISTICAS *MicroLogix 1100*

Memoria	Memoria programable de 64 Kb y memoria de datos de 1 Mb
Entradas digitales	10
Salidas a Rele (NA/NC)	6
Fuente de alimentación	24 VDC
Comunicación	Multiples opciones de comunicación, incluyendo Ethernet, RS-232
Velocidad de procesamiento	1.5 us por instruccion



Fig. Controlador Lógico Programable

CARACTERISTICAS DEL HADWARE



CARACTERISTICA	DESCRIPCION
1	Bloque de terminales de salida
2	Conector de batería
3	Interfaz de conector de bus a e/s de expansión
4	Batería
5	Bloque de terminales de entrada

6	LDC
7	Teclado lcd (esc, ok, arriba, abajo izquierda, derecha)
8	Indicadores led de estado
9	Cubierta del puerto del módulo de memoria 1 o 2
10	Pestilos de riel
11	Puerto de comunicaciones rs-232/485 (canal 0, aislado)
12	Puerto ethernet

6.3.2. Módulo de expansión del PLC

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los Controladores Lógicos Programables pueden ampliar su funcionalidad con un hardware que es agregado para permitirle ampliar aspectos como las: entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas, salidas tipo relé y por supuesto distintos protocolos de comunicación.

¿Para qué sirven los módulos de expansión?

Los **módulos de expansión plc** permiten ampliar el número de entradas y salidas que este posee, cuando su capacidad no cumple con los requerimientos de una aplicación de automatización.

CARACTERISTICAS *Módulo de expansión 1762-IF20F2 de Hallen Bradley*

Tipo de entrada	**Analogico**
Temperatura máxima de funcionamiento	+65 °C
Temperatura de trabajo mínima	-20 °C
Número de entradas	2
Número de salidas	2 (single-ended)
Corriente de salida	20 mA
Tipo de salida	Analógico

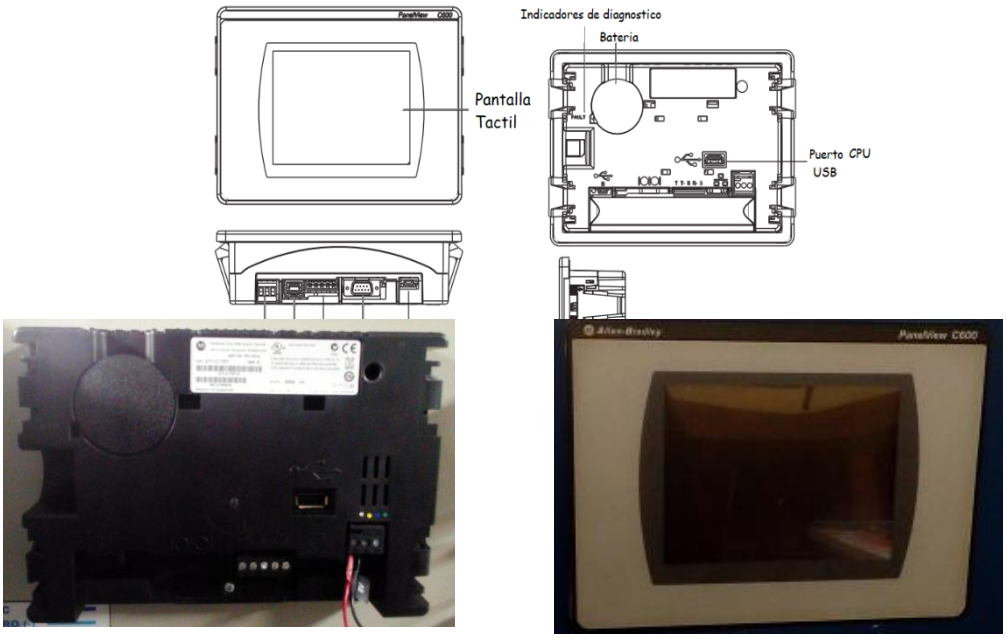


Fig. Modulo de expansión PLC

6.4. Elementos de visualización

6.4.1. HMI

Es una pantalla gráfica que muestra información sobre el estado del sistema, permite al operador ingresar comandos y configuraciones, y alerta al operador de cualquier problema o falla en el sistema.



6.4.2. Controlador de temperatura

Funcionamiento: El controlador utiliza un sensor de temperatura para medir la temperatura actual del sistema. Los sensores comunes incluyen termopares, termistores o RTD (Detector de temperatura de resistencia).



Visualización de temperatura RTD y TC

Como se puede ver, el controlador no forma parte del sistema, solo se utiliza para la visualización de temperatura del liquido

6.4.3. Dosificador

FUNCION:

Controlar y medir el volumen de líquido proporcionado al sistema.

- Proporciona información del caudal de líquido que pasa a través de las tuberías. Todo esto gracias a un rodete que gira en proporción al fluido que pasa por la tubería.
- Tensión de alimentación: 115/230 VCA y cuenta con 2 relés para realizar la dosificación.

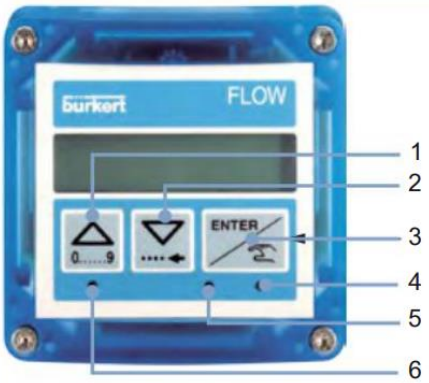
DESCRIPCION DE TIPO

- El caudalímetro o dosificador 8035 es apto para la medición/dosificación de líquidos neutros o ligeramente agresivos sin sólidos en suspensión.
- El caudalímetro se compone de un racor de conexión con sensor integrado y un transmisor electrónico que se conectan entre sí, de una forma rápida y sencilla, mediante un sistema de bayoneta.
- Indicación del caudal instantáneo y dos totalizadores.
- Simulación de las salidas sin presencia de fluido.
- Para modelo dosificador: Contador de cantidades totales y diarias e indicador de dosificación por volumen o peso.

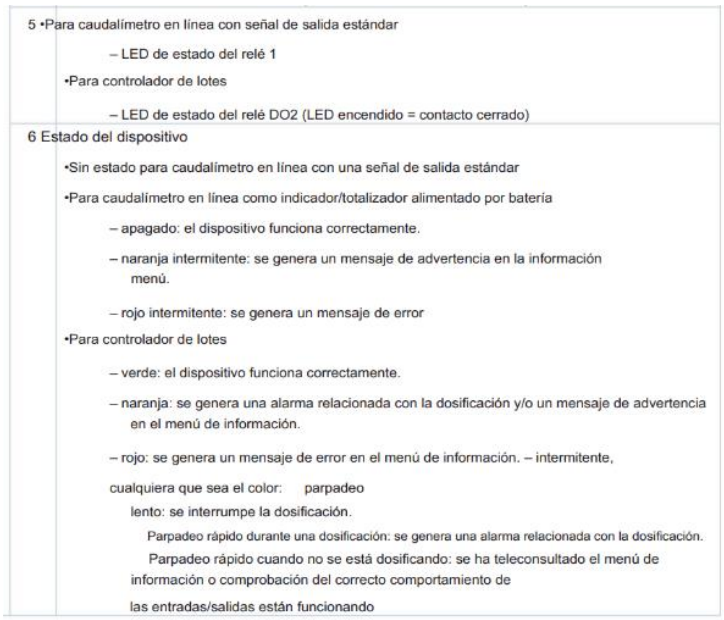
El dosificador 8035 cuenta con 3 tipos de dosificación

- Dosificación en modo manual
- Dosificación en modo automático
- Dosificación manual y automática

Pantalla y teclas de operación



Nº	Descripción 1 Tecla
	"Atrás": •para cambiar el valor (0…9) del dígito seleccionado •para volver a la función anterior • Leer el historial de lotes (solo para el controlador de lotes)
2	Tecla "Siguiente": •para seleccionar el dígito de la izquierda • para ir a la siguiente función •leer mensajes (solo con caudalímetro en línea como indicador/totalizador alimentado por batería y con controlador de lotes)
3	Tecla "Confirmar": •para confirmar la función visualizada •para confirmar los parámetros configurados
4	•Para caudalímetros en línea con una señal de salida estándar – LED de estado del relé 2 •Para controlador de lotes – LED de estado del relé DO3 (LED encendido = contacto cerrado)



7. CONCLUSIONES

- Debido a la verificación del sistema no se utilizó el HMI ya que uno de los soportes de la pantalla HMI estaba fracturada, pero el equipo no fue desmontado por el momento.
- No se utilizo el indicador de temperatura, ya que el líquido tenia un a temperatura ambiente.